L'Economic Fitness and Complexity (EFC) nel panorama delle teorie economiche: un confronto

1. Introduzione: Una Nuova Lente per Leggere l'Economia

Contrariamente a quanto si possa pensare, l'economia non è una disciplina monolitica con una sola verità accettata; è, al contrario, un campo di studio ricco di diverse scuole di pensiero, ciascuna con le proprie lenti per interpretare la realtà. Questa diversità è una ricchezza, perché ci permette di analizzare la complessità del mondo da molteplici e affascinanti prospettive.
All'interno di questo panorama, l'**Economic Fitness and Complexity (EFC)** rappresenta una delle più significative innovazioni metodologiche degli ultimi decenni. Anziché basarsi su modelli teorici tradizionali, questo approccio affonda le sue radici nella scienza dei sistemi complessi, offrendo strumenti quantitativi per leggere l'economia globale in modo radicalmente nuovo.
Lo scopo di questo report è mettere a confronto l'approccio EFC con le principali scuole di pensiero economiche tradizionali—la Scuola Neoclassica, quella Post-Keynesiana e quella Austriaca. Attraverso questo confronto è possibile cogliere l'originalità dell'EFC, le sue profonde differenze e i suoi sorprendenti punti di contatto con la storia del pensiero economico. Per farlo, è però necessario comprendere prima i fondamenti di questa nuova metodologia.

2. Cos'è l'Economic Fitness and Complexity (EFC)?

L'Economic Fitness and Complexity (EFC) è un approccio che fornisce una "visione *bottom-up* dell'economia mondiale". Questo approccio, che affonda le sue radici nella scienza dei sistemi complessi, con contributi fondanti come quelli di César Hidalgo e Ricardo Hausmann ad Harvard, e un'evoluzione metodologica decisiva dal gruppo guidato da Luciano Pietronero in Italia, non vede l'economia come una macchina in equilibrio, ma piuttosto come un **"ecosistema in evoluzione caratterizzato da dinamiche non lineari e proprietà emergenti"**. Invece di partire da modelli teorici astratti, l'EFC analizza le intricate interconnessioni tra paesi e prodotti per misurare le capacità produttive di un sistema economico.
I suoi principi chiave possono essere così riassunti:
• **Visione dell'Economia:** L'economia è un *ecosistema complesso* in continua evoluzione, non una macchina che tende naturalmente a un punto di equilibrio. È un sistema che apprende, si adatta e co-evolve con la tecnologia e le istituzioni.
• **Metodologia Data-Driven:** L'EFC utilizza algoritmi iterativi e non lineari applicati a grandi dataset (come i dati sull'export globale) per estrarre informazioni nascoste. Da questi dati, calcola due metriche fondamentali la cui logica è elegantemente ricorsiva:
◦ La **Fitness** di un paese: una misura della sua capacità produttiva. Un paese è considerato "fit" se esporta un paniere di prodotti diversificato e complesso.

◦ La **Complessità** di un prodotto: una misura della sofisticazione di un bene. Un prodotto è considerato "complesso" se viene esportato in modo competitivo da molti paesi "fit".

• **Non-Equilibrio e Path Dependence:** L'economia è vista come un sistema in "perpetuo divenire". La storia conta (*path dependence*): piccoli eventi casuali del passato possono avere conseguenze permanenti, definendo i percorsi di sviluppo futuri di un paese.

• **Proprietà Emergenti:** Il comportamento del sistema economico non è la semplice somma dei comportamenti dei singoli agenti (imprese, consumatori). Proprietà come la crescita, le crisi o la resilienza *emergono* dalle interazioni complesse all'interno della rete economica.

Con questi concetti in mente, possiamo ora mettere l'EFC a confronto con le teorie più consolidate per apprezzarne appieno l'originalità.

3. Un Confronto Diretto: EFC vs. Scuole Tradizionali

Il modo migliore per comprendere la specificità dell'EFC è metterla a confronto diretto con le visioni tradizionali su tre assi fondamentali: la visione del sistema economico, il ruolo del mercato e l'approccio metodologico. La seguente tabella sintetizza le differenze e le affinità principali.

Confronto tra Paradigmi Economici

Dimensione del Confronto	Scuola Neoclassica	Scuola Post-Keynesiana	Scuola Austriaca	Economic Fitness & Complexity (EFC)
Visione del Sistema Economico	Un sistema che tende all'**equilibrio** attraverso l'aggiustamento dei prezzi, guidato da agenti che **ottimizzano** le loro scelte.	Un sistema caratterizzato da **incertezza radicale** e guidato dalla **domanda** aggregata, dove il futuro è imprevedibile.	Un sistema caratterizzato da **ordine spontaneo**. Il mercato è un **processo di scoperta** continua, mai in equilibrio.	Un **ecosistema adattivo in evoluzione**, caratterizzato da dinamiche di non-equilibrio, feedback e proprietà emergenti.
Ruolo del Mercato	Un meccanismo **efficiente** di allocazione delle risorse, che coordina domanda e offerta attraverso il sistema dei prezzi.	I prezzi sono **amministrati** dalle imprese (markup sui costi). La moneta è creata endogenamente dal sistema bancario.	Un **processo di scoperta** guidato dall'imprenditorialità, che coordina la **conoscenza dispersa** e tacita tra gli agenti.	L'economia è una **rete di relazioni interconnesse**, la cui struttura è cruciale per comprendere la **propagazione di shock e informazioni**.
Approccio Metodologico	Uso estensivo della **matematica** e dei modelli di **equilibrio generale** (es. DSGE) per formalizzare le teorie.	Enfasi sul realismo delle assunzioni e sul ruolo del tempo storico e delle istituzioni, spesso con approcci narrativi.	**Critica all'eccessiva matematizzazione** e preferenza per la logica deduttiva e l'analisi verbale.	Uso massiccio di **simulazioni computerizzate**, modelli basati sugli agenti e **algoritmi non lineari** applicati a **big data**.

Come emerge dalla tabella, l'EFC si discosta nettamente dall'approccio neoclassico, mentre condivide presupposti ontologici sorprendenti con tradizioni molto diverse tra loro, come la Scuola Austriaca e quella Post-Keynesiana, sebbene per ragioni differenti. Al di là delle differenze, esistono però anche sorprendenti punti di contatto.

4. Analisi delle Affinità e delle Divergenze

L'EFC non vive in un vuoto intellettuale, ma dialoga, spesso in modo sorprendente, con diverse tradizioni di pensiero, sia *mainstream* che eterodosse. Analizzare questi rapporti ci permette di collocarla correttamente nel panorama economico.

4.1. Il Contrasto Fondamentale: EFC vs. Scuola Neoclassica

Il principale punto di rottura dell'EFC è con la scuola Neoclassica, l'approccio dominante nell'insegnamento e nella ricerca. Le differenze più importanti sono:

• **Equilibrio vs. Non-Equilibrio:** La visione neoclassica di un mercato che tende naturalmente a un punto di equilibrio, dove domanda e offerta si incontrano, è diametralmente opposta alla visione dell'EFC di un'economia come sistema in "perpetuo divenire", costantemente lontano dall'equilibrio.

• **Razionalità Ottimizzante vs. Adattamento:** L'agente economico neoclassico è un attore razionale che massimizza la propria utilità o profitto. Nell'economia della complessità, invece, gli agenti sono visti come entità adattive che *apprendono* e *modificano le loro strategie* in risposta a un ambiente in continuo cambiamento, in un processo di co-evoluzione con la tecnologia e le istituzioni.

• **Linearità vs. Non-Linearità:** I modelli di equilibrio neoclassici tendono a basarsi su relazioni lineari. L'EFC, al contrario, si fonda su dinamiche non lineari e circuiti di feedback, dove piccoli cambiamenti possono avere effetti enormi ("effetto farfalla") e le perturbazioni possono essere amplificate anziché smorzate.

4.2. Le Convergenze Sorprendenti: EFC e la Scuola Austriaca di Hayek

Nonostante la Scuola Austriaca rifiuti la matematizzazione dell'economia, l'EFC presenta delle straordinarie "convergenze hayekiane". Per questa ragione, molti studiosi considerano l'EFC come la **"formalizzazione quantitativa di intuizioni profonde che Hayek aveva già sviluppato decenni prima"**.

I principali punti di contatto sono tre:

1. **Ordine Spontaneo:** Hayek teorizzò che strutture economiche complesse possono emergere senza un pianificatore centrale, come risultato dell'azione umana ma non della progettazione umana. Il *Product Space* dell'EFC—la mappa delle capacità produttive che collega i prodotti in base alle competenze necessarie per fabbricarli—è un perfetto esempio di ordine spontaneo: nessuna autorità lo ha disegnato, eppure emerge dai dati commerciali globali con una struttura stabile e prevedibile.
2. **Conoscenza Dispersa:** Secondo Hayek, la conoscenza economicamente rilevante è distribuita tra milioni di agenti e non può essere centralizzata. L'EFC traduce questa idea in pratica: l'algoritmo di Fitness "processa" le informazioni disperse nei dati commerciali globali per estrarre una misura sintetica delle capacità produttive ("conoscenza") di un paese, che non potrebbe essere ottenuta in altro modo.
3. **Mercato come Processo di Scoperta:** Entrambe le scuole vedono il mercato non come uno stato di equilibrio, ma come un processo dinamico e continuo di scoperta, dove gli imprenditori (e, per estensione, i paesi) esplorano nuove opportunità e percorsi di sviluppo.

4.3. Le Affinità Eterodosse: EFC, Post-Keynesiani ed Evolutivi

Pur essendo una metodologia a sé stante, l'EFC è collocata prevalentemente nell'ambito della **"Heterodox Complexity Economics (HCE)"**, per le sue profonde affinità con altre scuole di pensiero non-mainstream.

• **Economia Post-Keynesiana:** L'EFC condivide con i post-keynesiani importanti affinità *ontologiche*. Entrambe le scuole pongono l'accento su:

- **Incertezza fondamentale:** il futuro è intrinsecamente imprevedibile.
- **Non-equilibrio:** l'economia non tende automaticamente all'equilibrio.
- **Tempo storico e *path dependence*:** il passato influenza il presente e il futuro è incerto.

• **Economia Evolutiva:** Qui le affinità sono fortissime. L'EFC e l'economia evolutiva condividono concetti chiave come le **dinamiche di selezione** (dove capacità e prodotti evolvono attraverso meccanismi competitivi), l'**eterogeneità** come motore di innovazione e la **co-evoluzione** di capacità, tecnologie e istituzioni.

• **Economia Istituzionale:** La relazione è complementare. Gli economisti istituzionali forniscono il framework filosofico e l'enfasi sulle "regole del gioco", mentre gli economisti della complessità offrono gli strumenti metodologici avanzati per analizzare come queste regole influenzino le dinamiche di sistema.

Questa fitta rete di connessioni colloca l'EFC in una posizione unica nel dibattito economico.

5. Conclusione: L'EFC come Paradigma Trasversale del XXI Secolo

In conclusione, l'Economic Fitness and Complexity non è una singola scuola di pensiero chiusa in sé stessa, ma un **paradigma emergente e trasversale** che attraversa le divisioni tradizionali tra *mainstream* ed eterodossia.

La sua forza risiede nella capacità unica di integrare il rigore quantitativo e l'approccio basato sui dati, tipici del mainstream, con l'ontologia di sistema aperto, l'enfasi sul non-equilibrio e la visione evolutiva proprie delle scuole eterodosse. L'EFC non chiede di abbandonare le grandi domande della storia del pensiero economico, ma offre strumenti nuovi e potenti per affrontarle.

Per lo studente di oggi, l'EFC rappresenta **"un nuovo linguaggio per leggere l'economia globale del XXI secolo"**. Fornisce un framework e strumenti innovativi per comprendere un mondo complesso, interconnesso e in continua evoluzione, preparando le nuove generazioni di economisti e analisti alle sfide del nostro tempo.